

Doutor-AI × TopMed.

Apresentação consolidada das três iniciativas em andamento, **cronogramas executivos** por frente e **orçamento integrado** — passado & futuro.

VERSÃO

v1.0

PUBLICAÇÃO

Maio • 2026

DOCUMENTO

Gestão Doutor-AI × TopMed

▸ SUMÁRIO

O que tem aqui dentro.

I	Contexto & Governança	03 – 05
	Manifesto · Desafio central · Framework de governança	
II	Portfólio 2026	06
	Visão integrada das três frentes ativas	
III	Frente 01 · Triage Clínica por Voz	08 – 12
	POC · Canal 0800 · 4 algoritmos · Cronograma N2 · Próximos passos	
IV	Frente 02 · Auditoria de Atendimentos PACK	13 – 16
	POC · Protocolo PACK · Cronograma SFTP · Próximos passos	
V	Frente 03 · Copilotos de IA para Telemedicina	17 – 20
	Produção · Plataforma Saúde24h · Cronograma · Próximos passos	
VI	Cronograma Consolidado	21
	Visão integrada das três frentes — Março/26 a Maio/26+	
VII	Orçamento Consolidado	22 – 01
	Passado (executado) · Futuro (cronogramas × R\$ 250/h) · Detalhamento por frente	
VIII	Encerramento	38
	Próximos alinhamentos & mensagem de fechamento	

▸ COMO LER

Cada frente tem o mesmo bloco: **solução, jornada/escopo, cronograma executivo e próximos passos**. O orçamento **passado** traz o detalhamento das horas executadas; o **futuro** é calculado direto pelos cronogramas × R\$ 250/h.

I · MANIFESTO

Não somos IA pra telemedicina.

Somos a **infraestrutura** que orquestra a operação clínica da TopMed.

A **camada de inteligência** que conduz triagem por voz, audita atendimentos em escala e injeta copilotos médicos dentro da plataforma Saúde24h — em tempo real, sob governança regulatória. **Sem shadow systems**. Tudo orquestrado dentro da plataforma oficial TopMed.

03

FRENTES ATIVAS

521h

JÁ EXECUTADAS

648h

PLANEJADAS

4

ALGORITMOS CLÍNICOS

I · DESAFIO CENTRAL

O Desafio Central · por que este alinhamento é indispensável.

Quatro tensões inerentes à integração entre Doutor-AI e TopMed.

01 · MÚLTIPLAS EXPECTATIVAS

Diversas áreas, visões distintas

Cada equipe opera com premissas diferentes sobre o papel da IA — sem alinhamento estruturado, surgem inconsistências de escopo e prioridade.

02 · POC VS. PRODUÇÃO

Tratamentos fundamentalmente distintos

POCs validam funcionalidades; **produção** exige escopo, riscos, timelines e arquitetura validados por TI/TopMed × Produtos/Doutor-AI com usuários de negócio.

03 · PLATAFORMA COMO CENTRO

Nenhum fluxo paralelo

Nenhuma solução de IA cria fluxos paralelos. Tudo é orquestrado **dentro da plataforma oficial TopMed** — sem shadow systems.

04 · TRÊS ÁREAS, UMA DECISÃO

Convergência de prioridades

Negócio, TI/TopMed e Produto/Doutor-AI precisam convergir em prioridades, arquitetura e entregáveis — especialmente nos projetos de produção.

PRINCÍPIO

Governança clara entre Negócio, TI/TopMed e Produto/Doutor-AI é o alicerce de toda entrega bem-sucedida.

I · FRAMEWORK

Framework de Governança.

Toda demanda passa por este processo antes de entrar em execução.



Classificação da Demanda

EXPERIMENTAL · POC

- Validação técnica/clínica
- Escopo limitado
- Sem integração de produção
- Entrega de planilha/relatório

PRODUÇÃO

- Integração na Plataforma TopMed
- Kick-off formal
- Prototipação aprovada
- Interfaces definidas com TI

REGRA DE OURO

Todas as iniciativas de produção são integradas **exclusivamente na Plataforma TopMed** — sem fluxos paralelos.

▸ II · PORTFÓLIO

Portfólio de Iniciativas 2026.

Três frentes ativas — uma POC clínica, uma POC operacional e um projeto de produção.

EXPERIMENTAL

01

Triagem Clínica por Voz

CANAL TELEFÔNICO ·
0800

Agente de IA atende ligações, valida elegibilidade via API TopMed e conduz triagem clínica por voz com **4 algoritmos validados**. Dashboard de resultados em tempo real.

● EM EXECUÇÃO

EXPERIMENTAL

02

Auditoria de Atendimentos Clínicos

PROTOCOLO PACK

Agentes de IA transcrevem e preenchem automaticamente fichas de auditoria baseadas no protocolo clínico **PACK**, validando assertividade antes da integração sistêmica.

● EM EXECUÇÃO

PRODUÇÃO

03

Copilotos de IA para Telemedicina

PLATAFORMA SAÚDE24H

Kick-off formal com Área de Produtos TopMed. Definição de fluxos, interfaces, metadados e prototipação para **integração nativa** na plataforma oficial.

● KICK-OFF

▸ PRINCÍPIO

Todas as iniciativas de produção são integradas exclusivamente na Plataforma TopMed — **sem fluxos paralelos**.

II · PORTFÓLIO · VISÃO CONSOLIDADA

Visão consolidada.

Horas executadas, planejadas e status de cada frente.

FRENTE	CLASSIFICAÇÃO	HORAS EXECUTADAS	HORAS PLANEJADAS	STATUS
01 · Triagem Clínica por Voz	POC Experimental	405h 10min	376h	EM EXECUÇÃO
02 · Auditoria PACK	POC Experimental	90h 00min	46h	EM EXECUÇÃO
03 · Copilotos Telemedicina	Produção	26h 45min	226h	KICK-OFF
TOTAL CONSOLIDADO		521h 55min	648h 00min	—

Resumo financeiro

PASSADO · EXECUTADO

R\$ 130.479,17

521h 55min · R\$ 250,00/h

FUTURO · PLANEJADO

R\$ 162.000,00

648h · R\$ 250,00/h

TOTAL DO PROJETO

R\$ 292.479,17 · 1.169h 55min — soma do passado executado e do futuro planejado nos cronogramas executivos.

Triagem Clínica por Voz.

Agente de IA receptivo • Canal 0800 • 4 algoritmos clínicos •
Elegibilidade via API TopMed • **376h de cronograma.**

III · FRENTE 01 · SOLUÇÃO

POC · Triagem Clínica por Voz.

Agente de IA receptivo · 4 algoritmos clínicos · Elegibilidade via API TopMed em tempo real.

Solução. O agente de IA atende ligações inbound (0800), coleta CPF por voz, valida elegibilidade via API TopMed em tempo real, conduz triagem estruturada por voz usando **4 algoritmos clínicos validados**, classifica o risco e orienta o paciente ao desfecho correto. Toda jornada é registrada em planilha e monitorada por um dashboard de resultados da POC.

Jornada do paciente



▶ III · FRENTE 01 · ESCOPO

Algoritmos, desfechos & pendências.

4 algoritmos clínicos validados · 4 desfechos possíveis · Materiais TopMed recebidos.

4 algoritmos clínicos

1

Síndrome Viral

Triagem de sintomas gripais, febre e infecções respiratórias

2

Diarreia

Avaliação de quadros gastrointestinais e risco de desidratação

3

Cefaleia

Classificação de dores de cabeça e identificação de sinais de alerta

4

Sintomas Urinários

Triagem de infecções urinárias e sintomas do trato urinário

Desfechos possíveis

Autocuidado

Orientações e monitoramento domiciliar

Teleconsulta

Agendamento de consulta remota

Presencial

Encaminhamento a unidade de saúde

Emergência

Acionamento imediato de emergência (SAMU/UPA/EH)

Materiais TopMed

Documentação API de elegibilidade

RECEBIDO

CPFs de teste (sandbox)

RECEBIDO

Lista fechada de desfechos

RECEBIDO

KPIs do dashboard

RECEBIDO

Algoritmos clínicos (4 Excel)

RECEBIDO

Estimativa. POC roda por 15 dias úteis após recebimento dos materiais pendentes, com acompanhamento via dashboard.

III · FRENTE 01 · CRONOGRAMA EXECUTIVO

Cronograma · Triage N2.

12 semanas · 7 fases · 376 horas de execução Doutor-AI.

376h

TOTAL DOUTOR-AI

Horas líquidas previstas

7

FASES

Levantamento → Entrega

12

SEMANAS

Janela executiva

#	TAREFA	HORAS
FASE 1 · LEVANTAMENTO · SEMANA 1		
1.1	Encerrar assunto sobre documento revisado	1
1.2	Levantamento de endpoints que precisamos desenvolver	4
1.3	Modelagem do banco de dados	4
FASE 2 · ANÁLISE TÉCNICA · SEMANA 2		
2.1	Envio da documentação da API (endpoints existentes e a desenvolver)	TopMed
2.2	Analisar documentação da API para entender conexão e desenvolvimento	2
2.3	Análise de infraestrutura necessária	8
2.4	Avaliar esquema de squad para algoritmo no formato de API	12
FASE 3 · DESENVOLVIMENTO · SEMANAS 3 A 11		
3.1	Rotina que busca API TopMed e algoritmos atualizados	16
3.2	Armazenamento de algoritmos	16
3.3	Adequação dos agentes para consultar banco	20
3.4	Criar estrutura do projeto	16
3.5	Endpoint de autenticação	4
3.6	Rotina de reutilização de token	4
3.7	Endpoint que recebe protocolo de atendimento	8
3.8	Endpoint que analisa elegibilidade do paciente	10
3.9	Endpoint que busca os dados do paciente	12
3.10	Endpoint que encerra atendimento	10
3.11	Endpoint que trata desfecho do paciente (6 endpoints TopMed)	72
3.12	Endpoint que busca possíveis respostas do algoritmo	8

▶ III · FRENTE 01 · CRONOGRAMA · CONTINUAÇÃO

Cronograma · Triage N2.

#	TAREFA	HORAS
FASE 3 · DESENVOLVIMENTO · CONTINUAÇÃO		
3.13	Endpoint que atualiza cadastro do paciente (a confirmar com TopMed)	10
3.14	Endpoint que busca algoritmos	8
3.15	Endpoint que muda paciente de um algoritmo para outro	12
3.16	Integrar telefonia da TopMed	8
3.17	Desenvolver rastreamento da triagem (logs)	6
3.18	Modelagem do banco de dados	4
3.19	Integrar com agente de IA para processamento de fila	20
3.20	Desenvolvimento dos workflows agênticos	40
3.21	Construção das migrations	4
FASE 4 · DEPLOY · SEMANA 12		
4.1	Deploy para aplicação no ambiente de homologação	8
FASE 5 · TESTES · SEMANA 12		
5.1	Validação do ambiente	3
5.2	Teste de integração	6
5.3	Avaliação e assertividade do assistente	6
5.4	Teste de segurança	4
5.5	Testes de validações	4
5.6	Testes de integração de algoritmos	6
FASE 6 & 7 · AJUSTES E ENTREGA		
6.1	Ajustes de acordo com feedback dos testes	a definir
7.1	Entrega — data a definir após aprovação	a definir
TOTAL CRONOGRAMA TRIAGEM N2		376h

▶ OBSERVAÇÃO

Tarefas marcadas como **TopMed** são responsabilidade da TopMed e não compõem o cálculo de horas Doutor-AI. Ajustes e entrega final dependem do retorno dos testes.

▶ III · FRENTE 01 · PRÓXIMOS PASSOS

Próximos passos · POC Triagem por Voz.

Ações imediatas para desbloqueio e avanço da frente.

01	Dashboard de logs + KPIs + números de homologação/ produção Entrega completa do dashboard com logs e KPIs, junto com números dedicados de homologação e produção para a equipe TopMed.	Doutor-AI	ENTREGUE
02	Melhorias no agente de voz da triagem Implementação de melhorias no agente, tornando-o mais fluido — como o agente usado na demonstração do Maurício.	TopMed + Doutor-AI	ENTREGUE
03	Relatório de testes + áudios Recebimento de um relatório consolidado dos resultados de testes realizados, juntamente com os áudios dessas execuções.	TopMed	SUGESTÃO 08/05
04	Implementação das melhorias + novo relatório Aplicação das melhorias conforme apontamentos do relatório do dia 08/05; geração de um novo relatório de testes a ser compartilhado até 14/05.	TopMed + Doutor-AI	PENDENTE

▶ CONTEXTO

A frente já tem **405h10min executadas** em discovery, desenvolvimento, baterias de teste VAPI, migração para arquitetura SQUAD e refinamentos clínicos. O cronograma de **376h** compreende a fase de integração com a plataforma TopMed via API.

Auditoria de Atendimentos PACK.

Agentes de IA preenchem 100% das auditorias • Protocolo PACK •
Via SFTP • **46h de cronograma.**

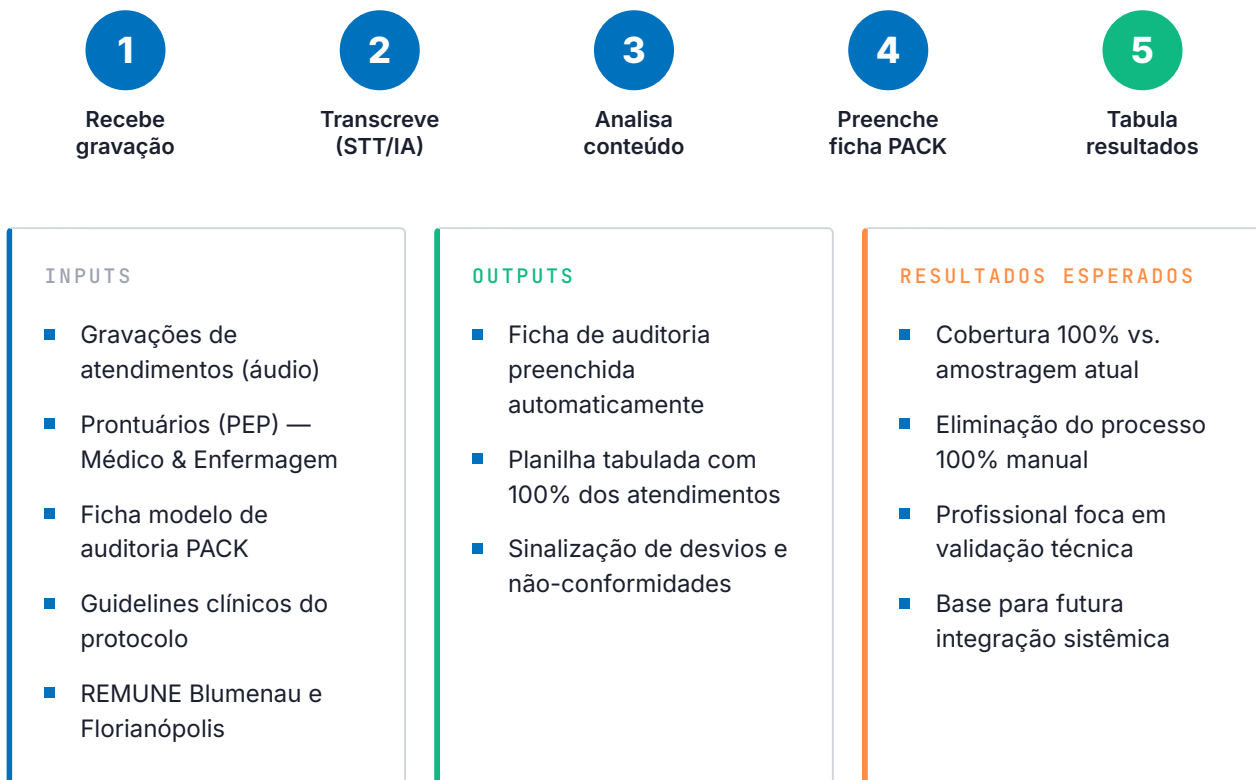
▸ IV · FRENTE 02 · SOLUÇÃO

POC · Auditoria Clínica PACK.

Agentes de IA automatizam 100% das auditorias de atendimentos seguindo o Protocolo PACK.

Solução. Agentes de IA recebem gravações de atendimentos clínicos, transcrevem com STT, interpretam o conteúdo e preenchem automaticamente a ficha de auditoria segundo os critérios e guidelines do **Protocolo PACK** — entregando os resultados tabulados para revisão e validação clínica humana.

Como funciona



▸ PÓS-VALIDAÇÃO · PRÓXIMOS PASSOS

Alinhamento TI/TopMed: definição de como a Plataforma TopMed incorporará o fluxo de automação. **Escala 100%:** após aprovação clínica da POC, evolução para automação contínua em produção, cobrindo todos os atendimentos.

IV · FRENTE 02 · TIMELINE

Timeline & entregáveis.

POC Auditoria PACK · Março 2026.

20/02 · ✓

Chamadas disponibilizadas

Gravações de atendimentos clínicos entregues à equipe Doutor-AI para início do processamento.

11/03 · ✓

Planilha de auditoria manual

Recebimento da planilha com exemplos manuais — base de guideline para os agentes. Novas fichas técnicas e REMUNE adicionadas.

12-13/03

Processamento IA + Tabulação

Execução dos agentes de IA sobre os atendimentos: transcrição, análise, preenchimento das fichas PACK e tabulação completa.

24/03

Validação pelo Negócio

Resultados entregues para usuários de negócio TopMed avaliarem assertividade clínica. Decisões: incluir prontuários e auditoria de Enfermagem.

Pós-validação · próximos passos

ALINHAMENTO TI/TOPMED

Definição de como a plataforma TopMed incorporará o fluxo de automação de auditorias — interfaces de integração entre sistemas. Aguardando recebimento dos prontuários de consultas e gravações de enfermagem (25/03).

ESCALA 100% DOS ATENDIMENTOS

Após aprovação clínica da POC, evolução para automação contínua em produção — cobrindo todos os atendimentos da operação. Componente variável por auditoria a ser definido em proposta complementar.

Modelo operacional. Esta frente avaliou dois cenários: **via API** e **via SFTP**. O cronograma executivo detalhado a seguir corresponde ao modelo **via SFTP** — base para o orçamento futuro.

IV · FRENTE 02 · CRONOGRAMA EXECUTIVO

Cronograma · Auditoria via SFTP.

2 semanas · 6 fases · 46 horas de execução Doutor-AI.

46h		2	SFTP
TOTAL DOUTOR-AI		SEMANAS	MODELO
Horas líquidas previstas		Janela executiva	Via Secure File Transfer Protocol

#	TAREFA	HORAS
FASE 1 • LEVANTAMENTO		
1.1	Já realizado	—
FASE 2 • ANÁLISE TÉCNICA		
2.1	Já realizado	—
FASE 3 • DESENVOLVIMENTO DO PROJETO • SEMANA 1		
3.1	Criação de ambiente SFTP para envio dos prontuários / transcrições / metadados	8
3.2	Criação do ambiente de produção para processamento da auditoria	8
3.3	Criação do ambiente para visualização dos resultados das auditorias	10
FASE 4 • TESTES • SEMANA 2		
4.1	Validação do ambiente	10
4.2	Teste de integração	10
FASE 5 • AJUSTES		
5.1	Ajustes de acordo com feedback dos testes	a depender
FASE 6 • ENTREGA		
6.1	Data a definir	a definir
TOTAL CRONOGRAMA AUDITORIA SFTP		46h

• OBSERVAÇÃO

Levantamento e análise técnica já foram concluídos pela equipe Doutor-AI nos sprints anteriores (vide orçamento executado). Ajustes e entrega dependem do retorno dos testes e da decisão de escala TopMed.

▸ IV · FRENTE 02 · PRÓXIMOS PASSOS

Próximos passos · POC Auditoria.

Ações imediatas para desbloqueio e avanço da frente.

01	Primeira rodada de processamento concluída Decisão de ampliar a auditoria com mais gravações e PEP. Receber prontuários de consultas e enfermagem — novas fichas de Enfermagem para novo processamento.	Doutor-AI	ENTREGUE
02	Resultados disponibilizados para validação Resultados disponibilizados para validação clínica pelos usuários de negócio TopMed.	Doutor-AI	ENTREGUE
03	Processamento de feedback e treinamento de regras Estamos processando o feedback, treinando as regras e prevemos liberar para nova rodada de testes na segunda-feira.	Doutor-AI	PREV. 14/05
04	Novos áudios para processamento Cris passou para o Thiago novos áudios para processamento na semana do dia 27/04. Processamento em execução, com entrega até sexta-feira.	Doutor-AI	PREV. 14/05
05	Cronograma do ambiente de produção Mapeamos as atividades necessárias para criação do ambiente de produção da auditoria — cronograma a seguir elaborado (via SFTP, 46h).	Doutor-AI	PREV. 14/05

▸ CONTEXTO

A frente já tem **90h executadas** em discovery, levantamento, configuração de pipeline, redefinição de escopo e validação clínica. O cronograma de **46h** corresponde à fase de produção e integração via SFTP.

Copilotos de IA para Telemedicina.

Integração nativa na Plataforma Saúde24h • 6 tipos de atendimento • 4 canais de entrada • **226h de cronograma.**

V · FRENTE 03 · CONTEXTO

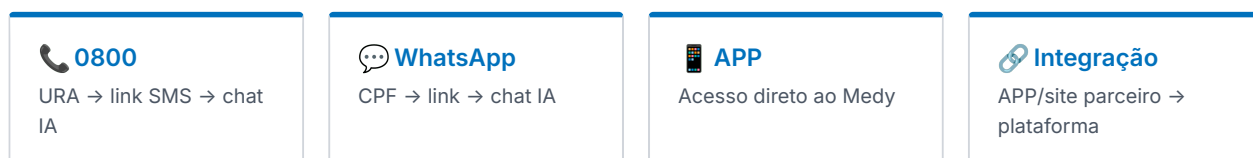
Copilotos · contexto.

Plataforma Saúde24h · 6 tipos de atendimento · 4 canais de entrada.

▶ ▲ PRINCÍPIO ARQUITETURAL

Os copilotos de IA serão integrados **nativamente** na Plataforma TopMed/Saúde24h — nenhum sistema paralelo será criado. **A IA se encaixa nos fluxos já existentes.**

4 canais de entrada



6 tipos de atendimento — fluxo da plataforma



Os copilotos de IA se inserem **dentro deste fluxo existente** — ampliando a capacidade da operação sem criar novos sistemas.

Solução & entregas.

PRODUÇÃO · Integração nativa na Plataforma TopMed · Kick-off com Área de Produtos.

Solução. Copilotos de IA que se integram aos 6 tipos de atendimento da plataforma Saúde24h — assistindo médicos, enfermeiros e pacientes em tempo real. Cada copiloto é especializado em um momento da jornada: **triagem inteligente, suporte clínico durante a consulta, automação de pós-consulta e análise de jornada.** Toda integração via interfaces oficiais da plataforma TopMed.

Copilotos por momento da jornada



Copiloto de Triagem (Medy+)

ATENDIMENTO
1 E 2

Aprimora a triagem IA com NLP avançado · detecta urgências · reduz abandono.



Copiloto Clínico (Consulta)

ATENDIMENTO 3,
4 E 5

Assistência ao médico: sugere condutas · preenche prontuário · detecta alertas.



Copiloto de Pós-Consulta

TODOS OS
ATENDIMENTOS

Automação de prescrições · lembretes de retorno · monitoramento de adesão.



Copiloto Analytics

OPERAÇÃO
TOPMED

Análise de jornada · dashboards em tempo real · alertas de SLA e performance.

4 fases de kick-off

01 · KICK-OFF DO PROJETO

Reunião formal com Área de Produtos TopMed. Apresentação do escopo, alinhamento de expectativas e definição de papéis. **Negócio + Produto.**

02 · MAPEAMENTO DE FLUXOS

Repassé técnico de todos os pontos de integração entre Doutor-AI e TI/TopMed nos 6 tipos de atendimento. **TI/TopMed + Doutor-AI.**

03 · INTERFACES & METADADOS

Definição das primeiras interfaces, contratos de API e estrutura de metadados. Base para o início da prototipação. **Doutor-AI (liderança).**

04 · PROTOTIPAGEM & APROVAÇÃO

Protótipo do fluxo para aprovação do usuário de negócio antes da implementação — evita retrabalho e alinha expectativas. **Negócio TopMed.**

V · FRENTE 03 · INPUTS / OUTPUTS / RESULTADOS

Inputs, outputs & resultados.

PRODUÇÃO · Copilotos de IA para Telemedicina · Plataforma Saúde24h.

INPUTS	OUTPUTS	RESULTADOS ESPERADOS
- Fluxos existentes da Plataforma Saúde24h - APIs e interfaces TI/TopMed definidas - Dados de jornada dos 6 tipos de atendimento - Protocolos clínicos Saúde24h/TopMed	- Copilotos integrados na plataforma oficial - Automação de condutas e pós-consulta - Dashboards de operação em tempo real - Interfaces documentadas entre as partes	- Escalabilidade dos 6 tipos de atendimento - Redução de carga operacional médica - Qualidade clínica com IA auxiliando decisões - Zero shadow systems — tudo dentro da plataforma

Próximos passos · Copilotos Telemedicina

01	Mapeamento de fluxos da Saúde24h ↔ API Doutor-AI Entrega do mapeamento de fluxos da Saúde24h. Pendente com equipe TopMed.	Negócio TopMed	ENTREGUE
02	Reunião com Lucas, TopMed Alinhamento e planejamento da versão final do documento de integração.	TopMed + Doutor-AI	REALIZADA 15/04
03	Primeira versão do documento atualizado de integração Entrega da primeira versão do documento atualizado de integração.	Doutor-AI	ENTREGUE
04	Cronograma de desenvolvimento Entrega do cronograma de desenvolvimento da frente (apresentado nas páginas a seguir).	Doutor-AI	ENTREGUE

V · FRENTE 03 · CRONOGRAMA EXECUTIVO

Cronograma · Copiloto Médico.

7 semanas · 7 fases · 226 horas de execução Doutor-AI.

226h

TOTAL DOUTOR-AI

Horas líquidas previstas

7

SEMANAS

Janela executiva

PRODUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Integração nativa Saúde24h

#	TAREFA	HORAS
FASE 1 · LEVANTAMENTO · SEMANA 1		
1.1	Pendência de endpoints (protocolo e questionário — campos enviados)	TopMed
1.1.1	Conectividade de rede	TopMed
FASE 2 · ANÁLISE TÉCNICA · SEMANA 2		
2.1	Modelagem do banco de dados	5
2.2	Definição de topologia de rede e conectividade	2
2.3	Autenticação	3
2.4	Definição do workflow agêntico	8
FASE 3 · DESENVOLVIMENTO · SEMANAS 3 A 6		
3.1	Criação do ambiente de homologação	8
3.2	TopMed desenvolve endpoint para receber dados processados pelo agente de IA (rota 4)	TopMed
3.3	Integrar com agente de IA para processamento de fila	29
3.4	Configuração de rede	8
3.5	Criação da autenticação (rota 1 do documento)	13
3.6	Criação dos endpoints (rotas 2, 3, 4 do documento)	48
3.7	Criação do workflow agêntico	70
FASE 4 · DEPLOY · SEMANA 6		
4.1	Deploy para aplicação no ambiente de homologação	0
FASE 5 · TESTES · SEMANA 7		
5.1	Validação do ambiente	16
5.2	Teste de integração	16
FASE 6 & 7 · AJUSTES E ENTREGA		
6.1	Ajustes de acordo com feedback dos testes	0
7.1	Entrega — data a definir	a definir

TOTAL CRONOGRAMA COPILOTO MÉDICO

226h

VI · CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Cronograma consolidado.

Visão integrada das três frentes · Março/26 a Maio/26+.

INICIATIVA	MAR/26 · S1-S2	MAR/26 · S3-S4	ABR/26 · S1-S2	ABR/26 · S3-S4	MAI/26 +
 Auditoria PACK	✓ Chamadas recebidas	IA + Tabul. 12-13/03 Validação 16/03	Alinhamento TI	—	—
 Triagem por Voz	✓ Requisitos recebidos	Build agente voz 15 dias úteis	POC 15 dias	Resultados	Cronograma N2 (12 sem.)
 Copilotos Telemedicina	😊 Kick-off	Mapeam. Fluxos Def. Interfaces Prototipação	Implementação	Implementação	Cronograma (7 sem.)

Distribuição de horas planejadas (cronogramas)

FRENTE	JANELA	FASES	HORAS DOUTOR-AI	% DO TOTAL
01 · Triagem Clínica por Voz	12 semanas	7	376h	58,0%
02 · Auditoria PACK (via SFTP)	2 semanas	6	46h	7,1%
03 · Copilotos Telemedicina	7 semanas	7	226h	34,9%
TOTAL CONSOLIDADO		—	648h	100%

Cronograma sujeito a ajustes conforme disponibilização de materiais pendentes pela TopMed.
Objetivo principal: organizar as diferentes frentes com alinhamento entre equipes e expectativas unificadas.

Orçamento consolidado.

Passado (executado) & futuro (planejado), com detalhamento por atividade, colaborador e fase. Valor-hora **R\$ 250,00**.

VII · ORÇAMENTO · VISÃO GERAL

Orçamento · visão geral.

Duas componentes: **passado** (horas executadas) + **futuro** (cronogramas × R\$ 250/h).

PASSADO · EXECUTADO

R\$ 130.479,17

521h 55min · valor-hora R\$ 250,00

FUTURO · PLANEJADO

R\$ 162.000,00

648h · valor-hora R\$ 250,00

Total geral do projeto

DOUTOR-AI × TOPMED · 03 FRENTES

**Orçamento total
consolidado****R\$
292.479,17**

1.169H 55MIN · PASSADO + FUTURO

Composição por frente

FRENTE	PASSADO · HORAS	PASSADO · VALOR	FUTURO · HORAS	FUTURO · VALOR	TOTAL
01 · Triagem Clínica por Voz	405h 10min	R\$ 101.291,67	376h	R\$ 94.000,00	R\$ 195.291,67
02 · Auditoria PACK	90h 00min	R\$ 22.500,00	46h	R\$ 11.500,00	R\$ 34.000,00
03 · Copilotos Telemedicina	26h 45min	R\$ 6.687,50	226h	R\$ 56.500,00	R\$ 63.187,50
TOTAL	521h 55min	R\$ 130.479,17	648h	R\$ 162.000,00	R\$ 292.479,17

METODOLOGIA

Passado: registros executados via timesheet por colaborador, atividade e data. **Futuro:** horas previstas nos cronogramas executivos × R\$ 250/h. Valores preliminares de implantação — podem ser ajustados conforme arquitetura final, responsabilidades entre times e ajustes identificados durante testes.

VII · ORÇAMENTO PASSADO · CONSOLIDADO

Passado · executado.

Horas trabalhadas por frente — consolidado e cobrado a R\$ 250,00/h.

FRENTE	PROJETO	MINUTOS	HORAS	VALOR/ HORA	TOTAL
01	Triagem Clínica por Voz	24.310 min	405h 10min	R\$ 250,00	R\$ 101.291,67
02	Auditoria de Atendimentos Clínicos	5.400 min	90h 00min	R\$ 250,00	R\$ 22.500,00
03	Copilotos de IA para Telemedicina	1.605 min	26h 45min	R\$ 250,00	R\$ 6.687,50
—	TOTAL CONSOLIDADO	31.315 min	521h 55min	R\$ 250,00	R\$ 130.479,17

Composição por frente



LEITURA

A frente de **Triagem por Voz** concentra a maior parte das horas executadas — discovery, desenvolvimento, baterias VAPI, migração para SQUAD e refinamentos clínicos. **Auditoria PACK** teve forte componente de discovery e validação clínica. **Copilotos** está em fase de mapeamento e documentação de integração.

VII · DETALHAMENTO · 01 · TRIAGEM POR VOZ

Triagem por Voz · **resumo executado.**

405h 10min consolidadas — 3 colaboradores · timesheet diário detalhado a seguir.

24.310 MINUTOS Janeiro a Maio 2026	405h10 HORAS TRABALHADAS Distribuídas entre 3 colaboradores	R\$ 101k TOTAL DA FRENTE R\$ 101.291,67 a R\$ 250/h
---	--	--

Distribuição por colaborador

COLABORADOR	MINUTOS	HORAS	VALOR
Arthur	16,660	277h 40min	R\$ 69.416,67
Thiago	4,800	80h	R\$ 20.000,00
Paulo	2,850	47h 30min	R\$ 11.875,00
TOTAL TRIAGEM POR VOZ	24,310	405h 10min	R\$ 101.291,67

Distribuição por fase · Thiago (consolidado por categoria)

FASE	HORAS	VALOR
1. DISCOVERY & PLANEJAMENTO	13.2h	R\$ 3.300,00
2. DESENVOLVIMENTO & CONFIGURAÇÃO	23.1h	R\$ 5.775,00
3. TESTES & CORREÇÕES — BATERIA 1	10.0h	R\$ 2.500,00
4. TESTES & CORREÇÕES — BATERIA 2	22.7h	R\$ 5.675,00
5. VALIDAÇÃO & DEPLOY	2.5h	R\$ 625,00
6. GESTÃO, ALINHAMENTO & DOCUMENTAÇÃO	8.5h	R\$ 2.125,00
SUBTOTAL THIAGO	80.0h	R\$ 20.000,00

▶ VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · COLABORADOR THIAGO

Triagem · Thiago.

80,0 horas · 28 atividades agrupadas por fase.

ATIVIDADE	HORAS	VALOR
1. DISCOVERY & PLANEJAMENTO		
Levantamento de requisitos e modelagem	3.5h	R\$ 875,00
Planejamento de agentes IA	5.6h	R\$ 1.400,00
Mapeamento do fluxo de triagem e protocolos clínicos	2.9h	R\$ 725,00
Definição de critérios de aceite e métricas de qualidade	1.2h	R\$ 300,00
2. DESENVOLVIMENTO & CONFIGURAÇÃO		
Desenvolvimento de APIs base	12.7h	R\$ 3.175,00
Configuração de prompts iniciais	3.4h	R\$ 850,00
Implementação spec.md — expansão formatter, validação webhook, scripts	4.0h	R\$ 1.000,00
Continuidade spec implementation e validação de campos	1.5h	R\$ 375,00
Setup README servidor e guia de credenciais VAPI/Google	1.5h	R\$ 375,00
3. TESTES & CORREÇÕES – BATERIA 1		
Testes de triagem VAPI — bateria 1 com 15 casos (CT-01 a CT-15)	4.0h	R\$ 1.000,00
Acompanhamento testes VAPI — bateria 1	1.0h	R\$ 250,00
Correções system prompt VAPI — COVID, diarreia, alerts	4.0h	R\$ 1.000,00
Acompanhamento correções VAPI	1.0h	R\$ 250,00
4. TESTES & CORREÇÕES – BATERIA 2		
Testes de triagem VAPI — bateria 2 pós-correções	8.0h	R\$ 2.000,00
Acompanhamento testes VAPI — bateria 2	1.0h	R\$ 250,00
Ajustes VAPI pós-bateria 2 — rotas de desfechos (EH, UPA, AEAPS, 192)	4.0h	R\$ 1.000,00
Acompanhamento ajustes VAPI pós-bateria 2	1.0h	R\$ 250,00
Correções finais system prompt VAPI + testes complementares	2.0h	R\$ 500,00
Ajustes finais VAPI — feedback dos testes e validação de robustez	2.7h	R\$ 675,00
Bateria de testes VAPI — 24 ligações (diarreia, cefaleia, viral, urinários)	4.0h	R\$ 1.000,00
5. VALIDAÇÃO & DEPLOY		
Teste VAPI pós-deploy — validação de estabilidade em produção	0.5h	R\$ 125,00
Acompanhamento assistente de voz pré-operação	1.0h	R\$ 250,00
Revisão de logs e análise de qualidade das respostas em produção	1.0h	R\$ 250,00
6. GESTÃO, ALINHAMENTO & DOCUMENTAÇÃO		
Reunião alinhamento Top Med — prazos, entregáveis, prioridades	4.0h	R\$ 1.000,00

ATIVIDADE	HORAS	VALOR
Alinhamento com time Top Med — definição de prazos	1.0h	R\$ 250,00
Revisão spec implementation assistente de voz	1.0h	R\$ 250,00
Documentação técnica (arquitetura, prompts, fluxos de triagem)	1.5h	R\$ 375,00
Preparação de relatórios e evidências para o cliente	1.0h	R\$ 250,00
TOTAL THIAGO · TRIAGEM	80.0h	R\$ 20.000,00

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
02/01/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	45 min
05/01/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	45 min
06/01/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	45 min
07/01/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	45 min
08/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
09/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
12/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
13/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
14/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
15/01/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	15 min
15/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	30 min
16/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
19/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
20/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
21/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
22/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
23/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
26/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
27/01/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	15 min
27/01/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	30 min

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
28/01/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
29/01/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
30/01/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
02/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
03/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
04/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
05/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
06/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
09/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
10/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
11/02/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	45 min
12/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
13/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
19/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
20/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
23/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	45 min
24/02/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	15 min
24/02/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	30 min
25/02/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
26/02/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 3/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
27/02/2026	Paulo	Levantamento de requisitos e modelagem	45 min
02/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
03/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
04/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
05/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
06/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
09/03/2026	Paulo	Desenvolvimento de APIs base	60 min
10/03/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	60 min
11/03/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	60 min
12/03/2026	Paulo	Configuracao de prompts iniciais	60 min
13/03/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	60 min
16/03/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	60 min
17/03/2026	Paulo	Planejamento de agentes IA para TopMed	60 min
18/03/2026	Paulo	Acompanhamento testes VAPI	60 min
18/03/2026	Arthur	Testes de triagem VAPI - execucao da bateria 1 com 15 casos de teste (CT-01 a CT-15) e validacao do system prompt	240 min
19/03/2026	Paulo	Acompanhamento testes VAPI	60 min
19/03/2026	Arthur	Correcoes no system prompt VAPI - ajustes em COVID pronunciation, roteamento de diarreia e logica de alerts, nova validacao	240 min
20/03/2026	Paulo	Acompanhamento testes VAPI bateria 2	60 min
20/03/2026	Arthur	Testes de triagem VAPI - execucao da bateria 2 com validacao pos-correcoes e estabilidade de COVID, diarreia, CPF, DTMF	480 min
23/03/2026	Paulo	Acompanhamento ajustes VAPI pos-bateria 2	60 min

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
23/03/2026	Arthur	Ajustes VAPI pos-bateria 2 - refinamento de rotas de desfechos (EH, UPA, AEAPS e 192) e validacao	240 min
24/03/2026	Paulo	Alinhamento com time TopMed - definicao de prazos	60 min
24/03/2026	Arthur	Alinhamento com time TopMed - definicao de prazos, entregaveis e prioridades do projeto Assistente de Voz	240 min
24/03/2026	Arthur	Correcoes finais no system prompt VAPI - ajustes pontuais e bateria de testes complementares	120 min
25/03/2026	Arthur	Ajustes finais VAPI - aplicacao de feedback dos testes e validacao final de robustez	160 min
26/03/2026	Arthur	Implementacao spec.md - expansao formatter 22-37 colunas, validacao webhook, scripts	240 min
26/03/2026	Arthur	Setup README servidor e guia de credenciais VAPI/Google	90 min
26/03/2026	Arthur	Bateria de testes VAPI - execucao de 24 ligacoes cobrindo diarreia, cefaleia com dormencia, síndrome viral, sintomas urinarios e validacao de desfechos 192/UPA/AC/ETU/AEAPS	240 min
27/03/2026	Paulo	Revisao spec implementation assistente de voz	60 min
27/03/2026	Arthur	Continuidade spec implementation e validacao de campos	90 min
29/03/2026	Arthur	Teste VAPI pos-deploy - validacao de estabilidade do assistente em producao (1 ligacao web)	30 min
30/03/2026	Paulo	Acompanhamento assistente de voz pre-operacao	60 min
14/04/2026	Arthur	Status da TopMed - alinhamento de feedback e prioridades	60 min
15/04/2026	Arthur	Fragmentacao das perguntas dos algoritmos clinicos de triagem	120 min
15/04/2026	Arthur	Criacao de mapa mental do algoritmo de diarreia para validacao clinica	90 min
15/04/2026	Arthur	Implementacao do modulo 3.8 - criacao de tool PAV no VAPI para roteamento ETU	120 min
15/04/2026	Arthur	Criacao de evals para síndrome viral e validacao dos fluxos de triagem	90 min
16/04/2026	Arthur	Analise de comportamento do assistente VAPI - investigacao de transferencia sem contexto	180 min
16/04/2026	Arthur	Debugging e investigacao do roteamento de algoritmos clinicos no assistente	180 min
16/04/2026	Arthur	Revisao de logs de chamadas e validacao de fluxos de triagem pos-correcoes	120 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 5/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
17/04/2026	Arthur	Revisao e refinamento dos algoritmos clinicos pos-implementacao do modulo 3.8	180 min
17/04/2026	Arthur	Ajustes e validacao de fluxos de triagem por voz no assistente VAPI	180 min
17/04/2026	Arthur	Documentacao de alteracoes e atualizacao dos artefatos de controle da POC	120 min
20/04/2026	Arthur	Implementacao e testes do assistente de voz VAPI pos-fragmentacao	180 min
21/04/2026	Arthur	Desenvolvimento e testes do assistente VAPI - validacao da fragmentacao de perguntas	240 min
21/04/2026	Arthur	Analise de resultados e documentacao dos testes pos-fragmentacao	180 min
22/04/2026	Arthur	Comunicado de status da fragmentacao de perguntas para o gestor	90 min
22/04/2026	Arthur	Criacao de documento de validacao da fragmentacao para a equipe medica	120 min
22/04/2026	Arthur	Revisao e validacao dos fluxos de triagem com novas convencoes de fragmentacao	120 min
22/04/2026	Arthur	Ajustes no caderno de testes pos-fragmentacao	90 min
23/04/2026	Arthur	Estruturacao e melhoria do caderno de testes pos-fragmentacao	150 min
23/04/2026	Arthur	Revisao dos algoritmos clinicos em formato mermaid para base dos casos de teste	120 min
23/04/2026	Arthur	Validacao de casos de teste contra o plano de fragmentacao	120 min
23/04/2026	Arthur	Reorganizacao da estrutura de testes em pre e pos-fragmentacao	60 min
24/04/2026	Arthur	Troca do provider de transcricao de DeepGram para Azure para melhorar captura de CPF	120 min
24/04/2026	Arthur	Debugging de chamada com encerramento sem direcionamento ao SAMU	180 min
24/04/2026	Arthur	Investigacao de limite de tokens e analise de logs de chamadas VAPI	120 min
24/04/2026	Arthur	Testes de validacao e refinamento do assistente pos-ajustes	60 min
27/04/2026	Arthur	Desenvolvimento e testes do assistente de voz VAPI	120 min
27/04/2026	Arthur	Revisao de prompt e ajustes de naturalidade do assistente	120 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 6/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
28/04/2026	Arthur	Estruturacao do assistente de referencia VAPI - organizacao de dados via API	120 min
28/04/2026	Arthur	Humanizacao do assistente de voz - ajustes de prompt para reduzir comportamento robotico	120 min
28/04/2026	Arthur	Debugging de chamada com encerramento sem direcionamento - analise de estouro de tokens	120 min
28/04/2026	Arthur	Validacao e testes pos-ajustes de naturalidade do assistente	60 min
29/04/2026	Arthur	Auditoria do prompt do assistente - levantamento de inconsistencias com as regras definidas	180 min
29/04/2026	Arthur	Criacao de plano de correcao detalhado por linhas do prompt	180 min
29/04/2026	Arthur	Aplicacao das correcoes do prompt para conformidade com as regras	120 min
30/04/2026	Arthur	Validacao final dos ajustes no prompt do assistente pos-auditoria	120 min
30/04/2026	Arthur	Testes de regressao completos no assistente de voz pos-correcoes de prompt	120 min
30/04/2026	Arthur	Documentacao das alteracoes realizadas e consolidacao do sprint	120 min
01/05/2026	Arthur	Atualizacao da documentacao e configuracao do assistente VAPI pos-sprint de abril	240 min
01/05/2026	Arthur	Atualizacao da documentacao e configuracao do assistente VAPI pos-sprint de abril	240 min
01/05/2026	Arthur	Planejamento da transformacao para arquitetura multi-agente (squad) - analise de requisitos	180 min
01/05/2026	Arthur	Revisao de configuracoes e ajustes no ambiente de desenvolvimento	60 min
03/05/2026	Arthur	Planejamento da migracao de medy-single para arquitetura squad multi-agente	300 min
03/05/2026	Arthur	Estruturacao do plano de squad - definicao de agentes especialistas e fluxo de handoff	180 min
04/05/2026	Arthur	Planejamento e organizacao para configuracao de servidor de integracao entre planilha e plataforma VAPI	180 min
04/05/2026	Arthur	Analise de requisitos de infraestrutura e definicao do ambiente do servidor de integracao	180 min
05/05/2026	Arthur	Preenchimento da planilha de agendamentos - gestao e atualizacao de registros operacionais	180 min
05/05/2026	Arthur	Acompanhamento com Thales e Paulo - alinhamento de prioridades e status do projeto TopMed	120 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 7/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
05/05/2026	Arthur	Revisao e ajustes no assistente de voz pos-reuniao de acompanhamento com equipe	180 min
06/05/2026	Arthur	Ajustes no assistente com Med - migracao e configuracao para arquitetura SQUAD	240 min
06/05/2026	Arthur	Melhorias e validacao do assistente TopMed em producao pos-migracao para SQUAD	180 min
06/05/2026	Arthur	Monitoramento da estabilidade do assistente e acompanhamento do ambiente de producao	60 min
07/05/2026	Arthur	Refinamento dos agentes especialistas do squad - algoritmos de diarreia e síndrome viral	270 min
07/05/2026	Arthur	Testes de integracao do squad e analise de logs de chamadas VAPI	210 min
08/05/2026	Arthur	ENC: DrAI & Top - alinhamento conjunto Doutor AI e TopMed	60 min
08/05/2026	Arthur	Agendamentos das 17h - preenchimento e acompanhamento da planilha de agendamentos	60 min
08/05/2026	Arthur	Desenvolvimento e refinamento dos agentes especialistas do squad	360 min
11/05/2026	Arthur	Reuniao com equipe TopMed - alinhamento de melhorias e status do SQUAD	60 min
11/05/2026	Arthur	Analise de documento de melhorias do SQUAD - levantamento e priorizacao de ajustes	180 min
11/05/2026	Arthur	Analise para configuracao de maquina na GCP com Augusto - definicao da infraestrutura	180 min
12/05/2026	Arthur	Finalizacao da migracao e implementacao do SQUAD da TopMed	360 min
12/05/2026	Arthur	Alinhamento rapido com Augusto - status e proximos passos da infraestrutura do servidor	60 min
12/05/2026	Arthur	Documentacao e organizacao dos artefatos do SQUAD pos-finalizacao	60 min
13/05/2026	Arthur	Finalizacao e validacao do SQUAD da TopMed - ajustes finais e testes de fluxo	240 min
13/05/2026	Arthur	Elaboracao de documento de resposta para avaliacao da POC da TopMed	180 min
14/05/2026	Arthur	Validacao final do SQUAD - testes de integracao e verificacao dos fluxos de triagem	180 min
14/05/2026	Arthur	Envio e acompanhamento da resposta da avaliacao da POC da TopMed	120 min
14/05/2026	Arthur	Analise de opcoes de infraestrutura e IA para integracao na GCP com Augusto	180 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 8/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
15/05/2026	Arthur	Dockerizacao do servidor de integracao planilha-VAPI - configuracao e testes com Augusto	300 min
15/05/2026	Arthur	Agendamentos das 17h - preenchimento e acompanhamento da planilha	60 min
15/05/2026	Arthur	Validacao do servidor dockerizado e verificacao das integracoes com o assistente	120 min
18/05/2026	Arthur	Continuidade dos testes e configuracao do servidor dockerizado de integracao planilha-VAPI	240 min
18/05/2026	Arthur	Agendamentos das 17h - preenchimento e acompanhamento da planilha	60 min
18/05/2026	Arthur	Analise de logs e ajustes pos-testes de dockerizacao do servidor	60 min
19/05/2026	Arthur	Continuidade dos testes e validacoes no SQUAD da TopMed	300 min
19/05/2026	Arthur	Agendamentos das 17h - preenchimento e acompanhamento da planilha	60 min
19/05/2026	Arthur	Analise de resultados de testes e ajustes nos fluxos do SQUAD	60 min
20/05/2026	Arthur	Analise dos audios recebidos do Rafael para identificacao de pontos de refinamento do assistente	180 min
20/05/2026	Arthur	Refinamentos na POC com base na analise dos audios de Rafael	120 min
20/05/2026	Arthur	Validacao e testes do assistente pos-refinamentos a partir dos audios	120 min
21/05/2026	Arthur	Criacao de cadastros e configuracao de filhos de agendamento na integracao do assistente	120 min
21/05/2026	Arthur	Validacao do assistente e melhorias no servidor de integracao planilha-VAPI	120 min
21/05/2026	Arthur	Analise dos audios de Rafael e identificacao de pontos de refinamento para o assistente	120 min
21/05/2026	Arthur	Refinamentos na POC com base na analise dos audios de Rafael	120 min
22/05/2026	Arthur	Thales e Arthur - alinhamento TopMed	110 min
22/05/2026	Arthur	Conclusao da analise dos audios de Rafael - consolidacao dos pontos de melhoria do assistente	150 min
22/05/2026	Arthur	Refinamentos finais na POC com base nos resultados da analise dos audios	120 min
22/05/2026	Arthur	Testes e validacao do assistente pos-refinamentos de audio e POC	100 min

VII · DETALHAMENTO · TRIAGEM · TIMESHEET PAULO + ARTHUR · 9/9

Timesheet · Triagem.

Detalhamento diário das atividades — Paulo & Arthur · 325h 10min.

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
25/05/2026	Arthur	Configuracao e execucao do servidor dockerizado localmente - testes de integracao planilha-VAPI	180 min
25/05/2026	Arthur	Analise de infraestrutura e aplicacao dos ajustes recebidos do Augusto para o servidor	120 min
25/05/2026	Arthur	Avaliacao e testes do assistente SQUAD - validacao de fluxos de triagem e identificacao de melhorias	120 min
25/05/2026	Arthur	Correcoes e melhorias no SQUAD com base na avaliacao - ajustes de comportamento e naturalidade	60 min
26/05/2026	Arthur	Atualizacao do modelo de voz eleven_v3 em todos os agentes do squad e ajuste de estabilidade	180 min
26/05/2026	Arthur	Aprimoramento dos prompts de triagem para captura mais precisa dos relatos verbatim do paciente	180 min
26/05/2026	Arthur	Testes de validacao e deploy das atualizacoes dos agentes via pnpm update-all	120 min
27/05/2026	Arthur	Planejamento da troca do transcriber para Azure (azer) em todos os agentes para melhorar captura de CPF	240 min
27/05/2026	Arthur	Implementacao e configuracao do transcriber Azure nos agentes do squad	180 min
27/05/2026	Arthur	Testes e validacao da troca de transcriber - verificacao da captura de CPF	60 min
SUBTOTAL · PAULO + ARTHUR			19,510 min · 325h 10min

Auditoria PACK · **resumo executado.**

90 horas consolidadas — discovery, configuração, validação e gestão.

5.400

MINUTOS

Frente experimental — POC

90h

HORAS TRABALHADAS

Colaborador: Thiago

R\$ 22,5k

TOTAL DA FRENTE

R\$ 22.500,00 a R\$ 250/h

Distribuição por fase

FASE	HORAS	VALOR
Config	32.8h	R\$ 8.200,00
Discovery	16.0h	R\$ 4.000,00
Escopo	7.0h	R\$ 1.750,00
Gestão	12.2h	R\$ 3.050,00
Requisitos	9.0h	R\$ 2.250,00
Validação	13.0h	R\$ 3.250,00
TOTAL AUDITORIA PACK	90.0h	R\$ 22.500,00

VII · DETALHAMENTO · AUDITORIA · ATIVIDADES POR FASE

Auditoria · atividades.

20 atividades distribuídas em 6 fases.

ATIVIDADE	HORAS	VALOR
DISCOVERY		
Análise da documentação: recebimento planilha de auditoria manual + guidelines PACK	4.0h	R\$ 1.000,00
Primeira análise de escopo (prontuário + transcrição + inteligência)	3.0h	R\$ 750,00
Reuniões de alinhamento com stakeholders Top Med (kick-off + follow-ups)	5.0h	R\$ 1.250,00
Mapeamento de fluxo clínico e regras de negócio da auditoria	4.0h	R\$ 1.000,00
REQUISITOS		
Levantamento de requisitos e modelagem	3.5h	R\$ 875,00
Definição de taxonomia e estrutura de dados (fichas técnicas, REMUNE)	3.0h	R\$ 750,00
Elaboração de critérios de aceite e métricas de qualidade	2.5h	R\$ 625,00
CONFIG		
Configuração de prompts iniciais	12.4h	R\$ 3.100,00
Adição de fichas técnicas e REMUNE nas regras de auditoria	5.0h	R\$ 1.250,00
Configuração de prompts (refinamento / segunda rodada)	3.4h	R\$ 850,00
Desenvolvimento de pipeline de processamento IA (transcrição, análise, preenchimento fichas PACK, tabulação)	8.0h	R\$ 2.000,00
Integração com fontes de dados (prontuários PEP + enfermagem)	4.0h	R\$ 1.000,00
ESCOPO		
Redefinição de escopo: adição de prontuários PEP + enfermagem	3.0h	R\$ 750,00
Reconfiguração de prompts e regras pós-redefinição	4.0h	R\$ 1.000,00
VALIDAÇÃO		
Validação clínica dos resultados — primeira rodada concluída	6.0h	R\$ 1.500,00
Análise de divergências e ajustes pós-validação	4.0h	R\$ 1.000,00
Testes de regressão e validação de consistência	3.0h	R\$ 750,00
GESTÃO		
Reuniões de status e alinhamento semanal (internas)	5.0h	R\$ 1.250,00
Gestão de backlog e priorização de demandas	3.0h	R\$ 750,00
Comunicação com cliente e gestão de expectativas	4.2h	R\$ 1.050,00
TOTAL · THIAGO · AUDITORIA	90.0h	R\$ 22.500,00

Copilotos · **resumo executado.**

26h 45min consolidadas — kick-off, documentação e análise.

1.605

MINUTOS

Março a Maio 2026

26h45

HORAS TRABALHADAS

2 colaboradores

R\$ 6,7k

TOTAL DA FRENTE

R\$ 6.687,50 a R\$ 250/h

Distribuição por colaborador

COLABORADOR	MINUTOS	HORAS	VALOR
Giovanni Souza	975	16h 15min	R\$ 4.062,50
Nycollas Souza	630	10h 30min	R\$ 2.625,00
TOTAL COPILOTOS	1,605	26h 45min	R\$ 6.687,50

Timesheet detalhado

DATA	QUEM	ATIVIDADE	TEMPO
04/03/2026	Nycollas Souza	Início da documentação dos módulos da API DoutorAi	90 min
05/03/2026	Nycollas Souza	Documentação dos módulos de Triagem e Consulta	180 min
06/03/2026	Nycollas Souza	Documentação dos módulos de Copiloto e Checkout	180 min
09/03/2026	Nycollas Souza	Finalização da documentação completa da API (RAG, autenticação, fluxos)	90 min
13/03/2026	Nycollas Souza	Revisão e ajustes finais na documentação da API	90 min
10/04/2026	Giovanni Souza	Análise documentação	60 min
14/04/2026	Giovanni Souza	Análise documentação de integração	90 min
15/04/2026	Giovanni Souza	Reunião de integração	60 min
15/04/2026	Giovanni Souza	Análise/planejamento API top med	375 min
16/04/2026	Giovanni Souza	Esboço modelagem banco api	90 min
22/04/2026	Giovanni Souza	Planejamento api/integração	60 min
23/04/2026	Giovanni Souza	Reunião alinhamento thales	90 min
28/04/2026	Giovanni Souza	Revisão documentação	30 min
30/04/2026	Giovanni Souza	Reunião de estimativas	30 min
18/05/2026	Giovanni Souza	Revisão documentação integração	30 min
18/05/2026	Giovanni Souza	Reunião de alinhamento	60 min
TOTAL · COPILOTOS DE IA			1,605 min · 26h 45min

VII · ORÇAMENTO FUTURO · DETALHAMENTO

Futuro · planejado.

Cálculo direto: horas dos cronogramas × R\$ 250/h.

FRENTE	CRONOGRAMA	HORAS DOUTOR-AI	VALOR/HORA	VALOR ESTIMADO
01 · Triagem Clínica por Voz	12 semanas · 7 fases · 38 tarefas	376h	R\$ 250,00	R\$ 94.000,00
02 · Auditoria PACK (via SFTP)	2 semanas · 6 fases · 5 tarefas	46h	R\$ 250,00	R\$ 11.500,00
03 · Copilotos Telemedicina	7 semanas · 7 fases · 11 tarefas	226h	R\$ 250,00	R\$ 56.500,00
TOTAL ORÇAMENTO FUTURO		648h	R\$ 250,00	R\$ 162.000,00

Composição por frente · futuro

58,0% TRIAGEM POR VOZ R\$ 94.000,00 · 376h	7,1% AUDITORIA PACK R\$ 11.500,00 · 46h	34,9% COPILOTOS R\$ 56.500,00 · 226h
---	--	---

OBSERVAÇÕES

Auditoria. Esta frente avaliou dois modelos operacionais — **via API** e **via SFTP**. O orçamento futuro detalhado corresponde ao cenário **SFTP** (46h). Caso o modelo via API seja escolhido, a estimativa é equivalente (46h · R\$ 11.500). Pode ainda haver componente variável por evento/ auditoria processada, a ser definido em proposta complementar.

Valores preliminares. Podem ser ajustados conforme arquitetura final, responsabilidades entre times e ajustes identificados durante testes.

Juntos, construindo a Saúde do Futuro.

Doutor-AI × TopMed



POC Auditoria PACK

EXECUÇÃO 12-13/03 ·
CRONOGRAMA SFTP



POC Triagem por Voz

POC EM EXECUÇÃO ·
CRONOGRAMA N2



Copilotos Telemedicina

KICK-OFF REALIZADO ·
CRONOGRAMA